Nombre: Eric Guacache
C.I: 31.786.759

Tarea de arquiTeTura
resPuesTas

5.2.1) cada entero de 32bITS es equivalente a 4bytes y ya que la linea es 16 bytes entonces caben 4 entero por linea de 16 bytes

5.2.2) en ambos codigos la referencia es B[J][0] ya que se llama MULTIPLES veces

5.2.3) en el codigo a la referencia es A[I][J] ya que I es Fija y J varia de 0 a 7, elementos de la misma Fila de memoria. Y en el codigo B la referencia es A[J][I] por la Misma razon J es Fija y I varia. por lo Tanto son elemento de La MiSma Fila.

5.2.4) En el bucle interno se referencian 8 elementos. como cada Linea de cache almacena 4 enteros por la Tanto se necesitan 2 Lineas de cache para almacenar los 8 elementos de 32 bITS

CRISVI

Escaneado con CamScanner

5.2.5) es el mismos analisis que el de C, en ambos codigos es B(J,0) por que se llama multiples veces

5.2.6) en el codigo a es el A(J,I), I es Fijo y J varia en la misma columna. y en el codigo B es el A(I,J) ya que I varia y J varia en la misma columna.

5.3.1) 1 Palabra = 4 bytes
Bloque de cache = 16

Dir. de bloque = Dir. de byte ÷ 4
Indice = Dir. de bloque mod 16
Etiqueta = Dir. de bloque ÷ 16

A

Dir	Indice	Etiqueta	Resultado
1	0	0	FALLO
134	1	2	FALLO
212	5	3	FALLO
1	0	0	Acierto
135	1	2	Acierto
213	5	3	Acierto
162	8	2	Fallo
161	8	2	Acierto
2	0	0	Acierto
44	11	0	Fallo
41	10	0	Fallo
221	7	3	Fallo

Escaneado con CamScanner

B

Dir	Indice	ETiqueTa	ResuLTado
6	1	0	FaLLo
214	5	3	FaLLo
175	11	2	FaLLo
214	5	3	ACierTo
6	1	0	ACierTo
84	5	1	FaLLo
65	0	1	FaLLo
174	11	2	ACierTo
64	0	1	ACierTo
105	10	1	FaLLo
85	5	1	ACierTo
215	5	3	FaLLo

5.3.2) Palabra = 8 byTes
Bloque de cache = 8

Dir. de Bloque = Dir. de byTe ÷ 8
Indice = Dir de Bloq mod 8
ETiqueTa = Dir de Bloq ÷ 8

Dir	Indice	ETiqueTa	ResuLTado
1	0	0	FaLLo
134	0	2	FaLLo
212	2	3	FaLLo
1	0	0	FaLLo
135	0	2	FaLLo
213	2	3	ACierTo
162	4	2	FaLLo
161	4	2	ACierTo
2	0	0	FaLLo

Escaneado con CamScanner

44	5	0	FALLO
41	5	0	ACIERTO
221	3	3	FALLO

5.4.1) a) son 4 bits de deplazamiento, por lo tanto son 2^4 = 16 bytes = 4 palabras //

b) son 5 bits de deplazamiento, por lo tanto son 2^5 = 32 bytes = 8 palabras //

5.4.2) a) son 6 bits de indice por lo tanto son 2^6 = 64 entradas //

b) son 7 bits de indice por lo tanto son 2^7 = 128 entradas //

5.4.3) a)
Tamaño de linea: 16 bytes = 128 bits
Numero de entradas: 64
Bits de datos = 64 x 128 = 8.192 bits //

22 bits extras por Bloque de etiqueta + 1 bit de validez = 23 bits //

Total: 64 x (128 + 23) = 9.664 bits //

Relacion = Bits Totales / Bits de datos

7.664 / 8.192 = 1,18 //

Escaneado con CamScanner

5.4.3) b)
Tm. de Linea = 32 bytes = 256 bits
N. de entradas = 128
B. de datos: 128 x 256 = 32.768 bits

20 bits Extras por Bloque de etiqueta + 1 bit de valide = 21 bits

TOTAL = 128 x (256 + 21) = 35.456 bits

Relacion = 35.456 / 32.768 = 1,08

5.4.4) a) hay 3 remplazos (1024, 3100 y 2180)

b) hay 0 remplazos, Ninguna referencia colisiona en el mismo indice con una etiqueta diferente

5.4.5) a) 3 aciertos, 12 referencias

$\frac{3}{12} = 0.25 \Rightarrow$ 25% de aciertos

b) 5 aciertos, 12 referencias

$\frac{5}{12} = 0.4167 \Rightarrow 41.67$ de aciertos

CRISVI

Escaneado con CamScanner

5.4.6) a)

Indice	Etiqueta	Dato	Rango de bytes
0	1	64	1024 - 1039
1	3	193	3088 - 3103
8	2	136	2176 - 2191
10	0	10	160 - 175
11	0	11	175 - 191
14	0	14	224 - 239

b)

Indice	Etiqueta	Dato	Rango de bytes
0	0	0	0 - 31
4	0	4	128 - 159
5	0	5	160 - 191
7	0	7	224 - 255
32	0	32	1024 - 1055
68	0	68	2176 - 2207
96	0	96	3072 - 3103

Escaneado con CamScanner